

Java Programing: An Introduction to OOP



Faculty of Computer Science and Mathematics, University of Kufa, Najaf, IRAQ.

1.4 Working with Classes and Objects

Our first Java application program displays a window on the screen as shown below: Where the size of the window is set to 300 pixels wide and 200 pixels high. The title of the window is set to **My First Java Program**.

```

/*
   Chapter 2 Sample Program: Displaying a Window
   File: Ch2Sample1.java
*/
import javax.swing.*;
class Ch2Sample1 {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame myWindow;
        myWindow = new JFrame();
        myWindow.setSize(300, 200);
        myWindow.setTitle("My First Java Program");
        myWindow.setVisible(true);
    }
}

```

Output



This program declares one **class** called **Ch2Sample1**, and the class includes one method called **main**. From this **main method**, the **Ch2Sample1 class** creates and uses a **JFrame object** named **myWindow** by sending the three messages *setSize*, *setTitle*, and *setVisible* to the object. The **JFrame class** is one of many classes that come with the Java system. An instance of this **JFrame class** is used to represent a single window on the computer screen.

إظهار النص في صناديق الحوار Message Box

صناديق الحوار هي عبارة عن نافذة يتم إظهار الرسائل المهمة الموجهة للمستخدم فيها، أو التي تعطي خرجاً من البرنامج. والـ class المسمى JOptionPane يمدنا بالـ methods التي تساعدنا في إظهار صناديق الحوار المختلفة.

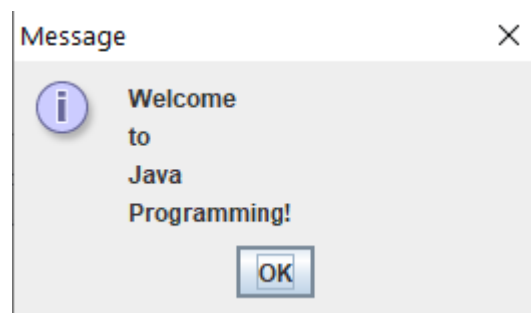
```
package example;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Example {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args)
    {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Welcome\nto\nJava\nProgramming!" );
    }
}
```

Output



Homework: Print the message in MSBOX in single line? اطبع العبارة في المسج بوكس بسطر واحد

القوة في لغة الجافا هو احتواؤها على العديد من الكائنات الجاهزة التي يمكن للمبرمجين إعادة استخدامها ثانية بدلاً من إنشائها من البداية. وهذه الكائنات الجاهزة والمحددة مسبقاً يتم تنظيمها وتجميع المتعلق بعضها ببعض في حزم (packages) وهذه الحزم عبارة عن مجموعة من الكائنات (classes) التي تكون مكتبة الجافا أو أنها تعرف بها يسمى بـ java Application Programming Interface (java API). والجافا API تنقسم إلى قسمين أساسيين هما الحزم الأساسية (Core packages) وحزم الامتداد (Extension packages). اسم المجموعة الأساسية يبدأ بـ java بينما الامتداد يبدأ بـ javax. و كثير من هذه الحزم الآن تم دمجها في برنامج الجافا بدءاً من الإصدار الثاني. ويجدر الإشارة هنا إلى أنه نتيجة التطوير المستمر للغة الجافا فإنه يضاف إليها حزم جديدة يمكن تعريفها وتحميلها من الموقع Java.sun.com.

وسوف تنقسم جمل import إلى مجموعات: -

١. جمل import للحزم الأساسية (Java).

٢. جمل import لحزم الامتداد (Javax).

٣. جمل import للحزم الخاصة بـ Deitel وسوف يتم تعريفها في حينها.

تفسير جملة اظهار الرسالة على المسج بوكس Message Box

**JOptionPane.showMessageDialog(
null, "Welcome\nto\nJava\nProgramming!");**

يشير إلى استدعاء الـ method المسماة show.Message.Dialog من الكائن المسمى JOptionPane. وهذه الـ method تتطلب مدخلين (two arguments) مفصولين بفاصلة ". المدخل الأول (first argument) دائماً سيكون الكلمة "null"، وهو يحدد المكان الذي يظهر فيه صندوق الحوار، وفي هذه الحالة (استخدام الكلمة "null") فإن صندوق الحوار سوف يظهر في منتصف الشاشة، أما المدخل الثاني second argument فهو النص المراد إظهاره.

وال method المسماة showMessage هي method خاصة من الكائن المسمى JOptionPane تسمى Static Method. وهذه ال method دائماً تستدعى باستخدام اسم الكائن متبوعاً بنقطة يليها اسم ال method كما هو واضح في الشكل التالي
class name . method name (arguments)

برنامج جمع عددين عن طريق ادخال القيم باستخدام صناديق الحوار **Message Box** .

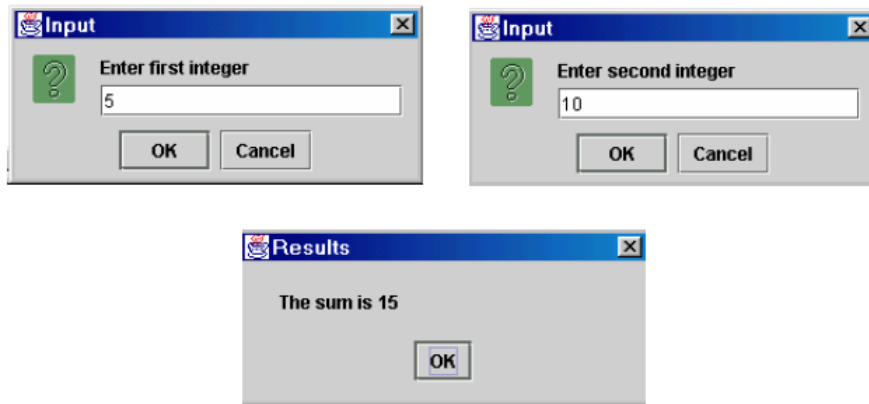
```
package example;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Example {

    public static void main(String[] args)
    {
        int number1; // first number to add
        int number2; // second number to add
        int sum; // sum of number1 and number2
        String firstNumber;
        String secondNumber;
        firstNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter first integer" );
        secondNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter second integer" );
        number1 = Integer.parseInt( firstNumber );
        number2 = Integer.parseInt( secondNumber );
        sum = number1 + number2;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "The sum is " + sum, "Results",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE );
        System.exit( 0 );
    }
}
```

Output



```
String firstNumber; // first string entered by user
String secondNumber; // second string entered by user
```

هذه الجمل تعرف بجمل التعريف declaration statements.

جمل التعريف declaration statements

هذه الجمل تقوم بتعريف المتغيرات Variables التي سوف تستخدم في داخل البرنامج بتحديد اسم لها وكذلك تحديد نوع البيانات التي ستخزن فيها، ويجب أن تأتي جمل التعريف في بداية الطريقة method لأن لغة الجافا لا تسمح باستخدام أي من المتغيرات إلا بعد تعريفها و أي متغير يستخدم خلال البرنامج يجب أن يكون له اسم

```
number1 = Integer.parseInt( firstNumber );
number2 = Integer.parseInt( secondNumber )
```

هاتان الجملتان تقومان بتحويل القيمة النصية المدخلة بواسطة المستخدم والتي تم حفظها في المتغيرين firstNumber, secondNumber إلى قيمة صحيحة حتى نستطيع استخدامها في حساب المجموع. وال method المسماة Integer.parseInt (هي method ثابتة من الكائن Integer) تحول المدخل النصي إلى قيمة صحيحة. والكائن Integer معرف في الحزمة java.lang وبالتالي لا يتطلب استخدامه استدعاء جملة import. وبعد التحويل يتم حفظ القيمة المحولة في المتغيرين number1, number2 على التوالي.

لتحويل متغير نصي إلى متغير من النوع Double فإننا نستخدم الجملة التالية:

```
variable1= Double.parseDouble (variable2)
```

method JOptionPane.showMessageDialog تتطلب أربعة مدخلات

(Four arguments) هي:

- ١ - المدخل الأول null وهو يخبر الحاسب بوضع صندوق الحوار في وسط الشاشة.
- ٢ - المدخل الثاني هو الرسالة التي سوف تظهر في صندوق الحوار وفي هذا المثال هي "The sum is " + sum وهنا تم استخدام العامل " + " لإلحاق القيمة المخزنة في المتغير sum بعد تحويلها إلى نص في نهاية النص "The sum is ".
- ويجب التفريق بين استخدام العامل " + " كعامل إضافة للقيمة الحسابية وعامل إلحاق بين النصوص في جملة الخرج (مربع الحوار).
- ٣ - المدخل الثالث يمثل النص الذي سوف يظهر في سطر العنوان لمربع الحوار، في هذا المثال "Results" (راجع شكل (2-8) السابق).
- ٤ - المدخل الرابع JOptionPane.PLAIN_MESSAGE يمثل الرمز الذي يبين نوع مربع الحوار.

مجموعة من الرموز التي يمكن اظهارها في صناديق الحوار:

نوع رسالة صندوق الحوار	الرمز	الوصف
JOptionPane. ERROR_MESSAGE		عرض صندوق حوار يبين رسالة خطأ للمستخدم
JOptionPane. INFORMATION_MESSAGE		عرض صندوق حوار مع رسالة للمستخدم
JOptionPane. WARNING_MESSAGE		رسالة تحذيرية للمستخدم
JOptionPane. QUESTION_MESSAGE		سؤال للمستخدم يجب الإجابة عليه بنعم أو لا
JOptionPane. PLAIN_MESSAGE	لا يوجد رمز	يظهر رسالة في الصندوق بدون رموز

عوامل الزيادة والنقص في العدادات

العامل	مثال	توضيح
++	$++a$	يتم زيادة المتغير a بمقدار 1 ثم تستخدم القيمة الجديدة للمتغير a في التعبير المتواجد فيه
++	$++a$	تستخدم القيمة الأولى للمتغير a في التعبير المتواجد فيه ثم بعد ذلك يتم زيادة المتغير a بمقدار 1
--	$--b$	يتم إنقاص المتغير b بمقدار 1 ثم تستخدم القيمة الجديدة للمتغير b في التعبير المتواجد فيه
--	$b--$	تستخدم القيمة الأولى للمتغير a في التعبير المتواجد فيه ثم يتم إنقاص المتغير b بمقدار 1

```

public class Example {

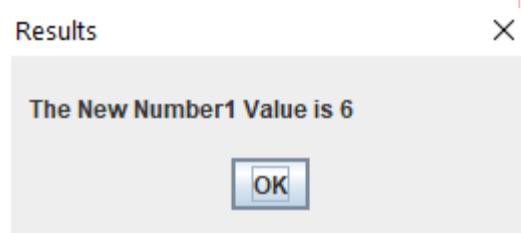
    public static void main(String[] args)
    {
        int number1 =5; // first number to add

        System.out.println( number1 );
        System.out.println( number1++ );
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "The New Number1 Value is " + number1, "Results",JOptionPane.PLAIN_M

        System.exit( 0 );
    }
}

```

Output



Homework: use Increment and descrimint symbols استخدم عوامل الزيادة والنقصان

العوامل المنطقية

يذكر الجدول التالي المعاملات المنطقية شائعة الاستخدام في برمجة java

العامل	العملية
&&	المنطقية And
	المنطقية Or
!	المنطقية Not

```

boolean a = true , b = false ;
boolean c1 =(a && a);    // test if both are true

```

استخدم اي جملة طباعية لعرض نتيجة

```

boolean c4 =(a || a) ;    //test if either is true
boolean c5 =(a || b);
boolean c6 =(b || b);

```

```

boolean c7 = !a;          // invert initial values
boolean c8 = !b;

```


العلاقات وعمليات المقارنة

معنى الشرط	مثال على الشرط في الجافا	شكل عمليات التساوي في الجافا	شكل عمليات التساوي في الجبر
X تساوي Y	$x==y$	$==$	$=$
X لا تساوي Y	$x!=y$	$!=$	$\neq$

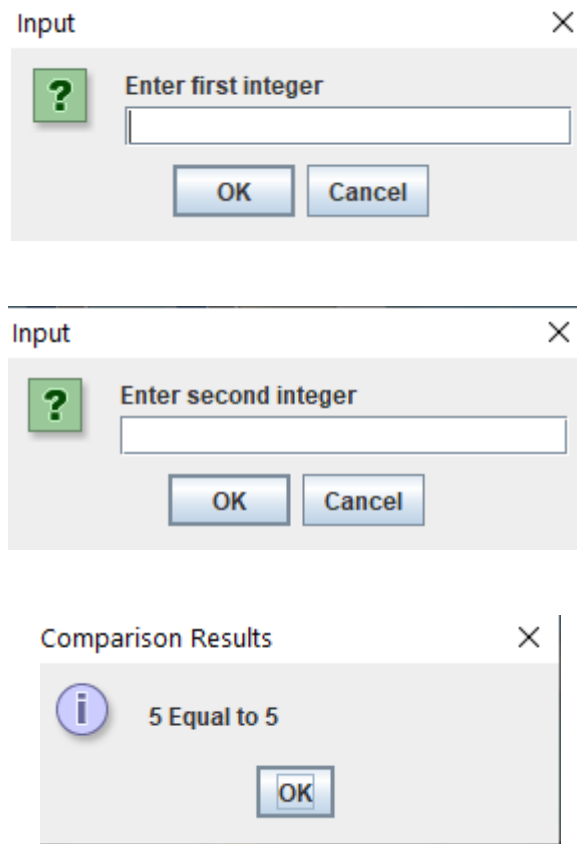
معنى الشرط	مثال على الشرط في الجافا	شكل العمليات العلاقية في الجافا	شكل العمليات العلاقية في الجبر
X أكبر من Y	$x>y$	$>$	$>$
X أقل من Y	$x<y$	$<$	$<$
X أكبر من أو تساوي Y	$x>=y$	$>=$	$\geq$
X أقل من أو تساوي Y	$x<=y$	$<=$	$\leq$

مثال يبين استخدام العلاقات :

```
package example;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Example {

    public static void main(String[] args)
    {
        int number1; // first number to add
        int number2; // second number to add
        int sum; // sum of number1 and number2
        String firstNumber;
        String secondNumber;
        String result;
        firstNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter first integer" );
        secondNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter second integer" );
        number1 = Integer.parseInt( firstNumber );
        number2 = Integer.parseInt( secondNumber );
        result = "";
        if ( number1 == number2 )
            result = number1 + " Equal to " + number2;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, result, "Comparison Results", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
    }
}
```

Output \



Homework:

استخدم جمل الشرط والعلاقات الاخرى لطباعة بقية حالات المقارنة بين الرقمين

مثال / المثال التالي يوضح مقارنة درجة طالب باستخدام الدالة الشرطية في حالة الدرجة كانت اكبر من (60) فان النتيجة سوف تظهر ناجح ... ملاحظة اضافة // لبعض الاسطر من اجل الغاء تفعيل الكود فيها

```
package example;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Example {

    public static void main(String[] args)
    {
        int number1; // first number to add
        int number2; // second number to add
        int sum; // sum of number1 and number2
        String firstNumber;
        String secondNumber;
        String result;
        firstNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter first integer" );
        // secondNumber = JOptionPane.showInputDialog( "Enter second integer" );
        number1 = Integer.parseInt( firstNumber );
        // number2 = Integer.parseInt( secondNumber );
        result = "";
        if ( number1 >= 60 )
            result = " Pass" ;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, result, "Comparison Results",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
    }
}
```

Output

